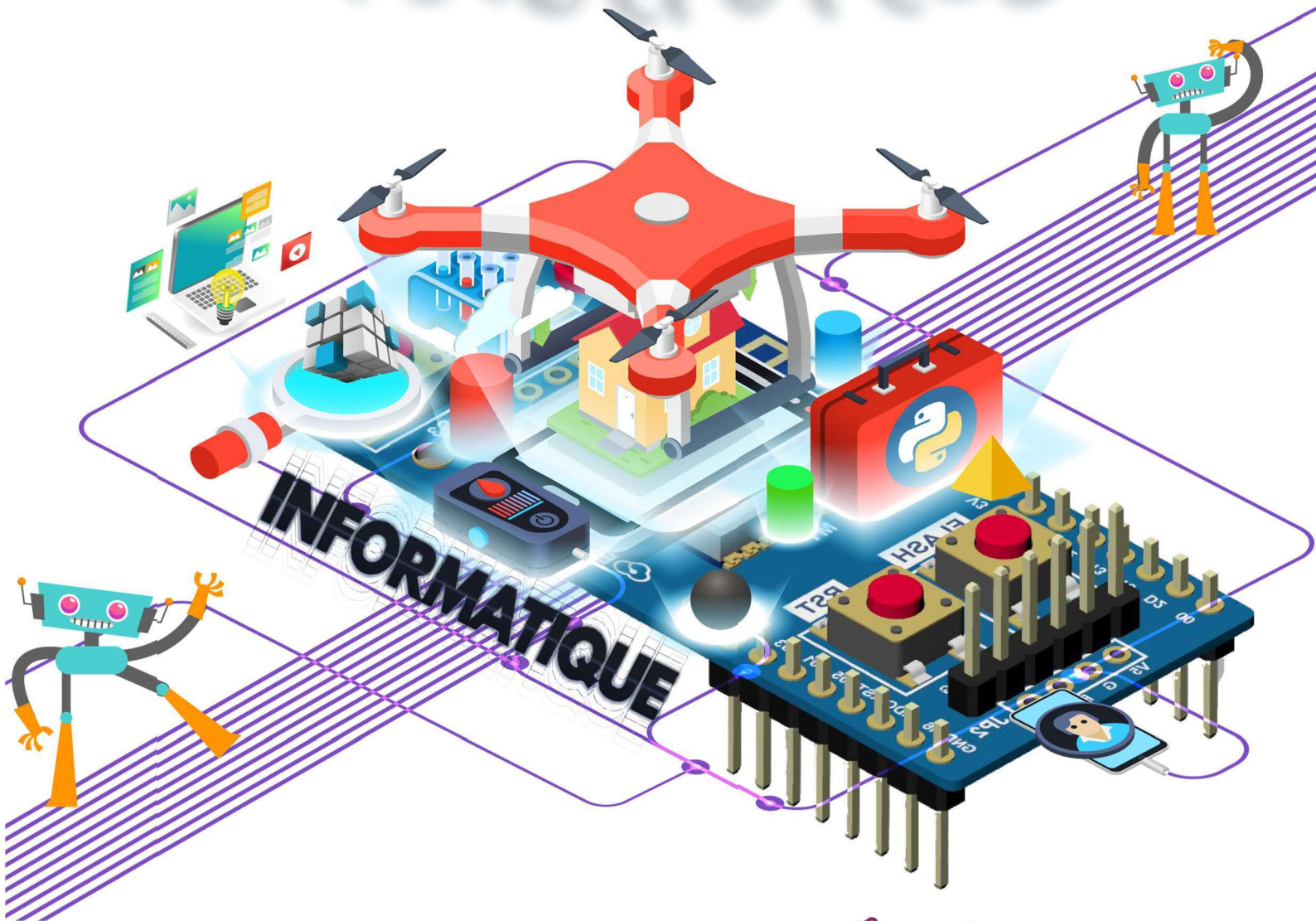


MON CAHIER d'activités



1ERE ANNÉE
SECONDAIRE

Sommaire

01 PRESENTATION GENERALE



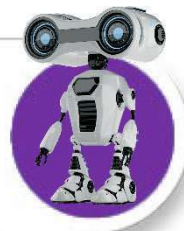
02 PRODUCTION NUMERIQUE



03 PROGRAMMATION



04 ROBOTIQUE





PROJET

Smart Cross Road



Smart Cross-Road ou **croisement intelligent**, est équipé d'outils technologiques qui interagissent avec l'environnement (usagers et nature) pour permettre un transport sûr, flexible et durable.

Ils combinent une infrastructure physique (telle que des capteurs et feux intelligents) avec une infrastructure logicielle (telle que l'IA "Intelligence Artificielle" et les données).

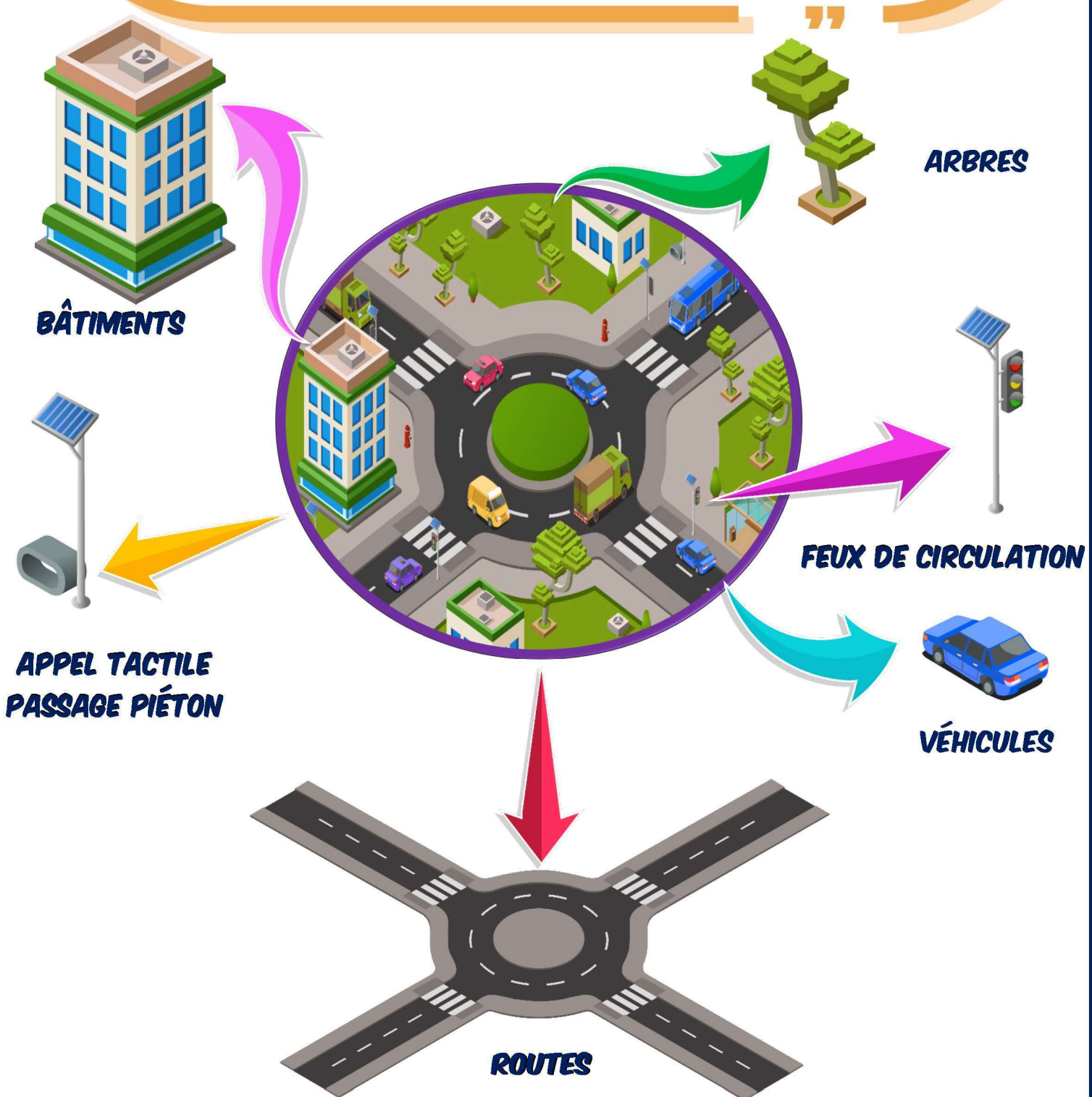
Le but de ce projet est d'intégrer les compétences et les connaissances techniques acquises tout au long de l'année grâce à un travail effectué en équipe et d'y ajouter un esprit de challenge et de créativité.

DÉCOMPOSITION DU PROJET

Votre future conception du SMART CROSS ROAD contiendra plusieurs objets qui vont être modélisés en utilisant un outil de modélisation 3D, et certains de ces objets doivent être programmés afin de rendre votre carrefour intelligent, ce qui vous fera plonger dans l'univers de la robotique en développant vos propres cartes.

Ainsi vous découvrirez le monde de programmation utilisant le langage Python.

Ci-dessous un exemple de décomposition d'un croquis représentant un Smart cross Road.



**VOTRE
NOM ET PRÉNOM ?**

.....

1^S GROUPE



VOTRE RÔLE AU SEIN DU GROUPE ?

.....

LES NOMS DU RESTE DE L'ÉQUIPE ?

.....

.....

**DESSINER LE CROQUIS DE
VOTRE FUTUR SMART
CROSS ROAD**



Mon Croquis

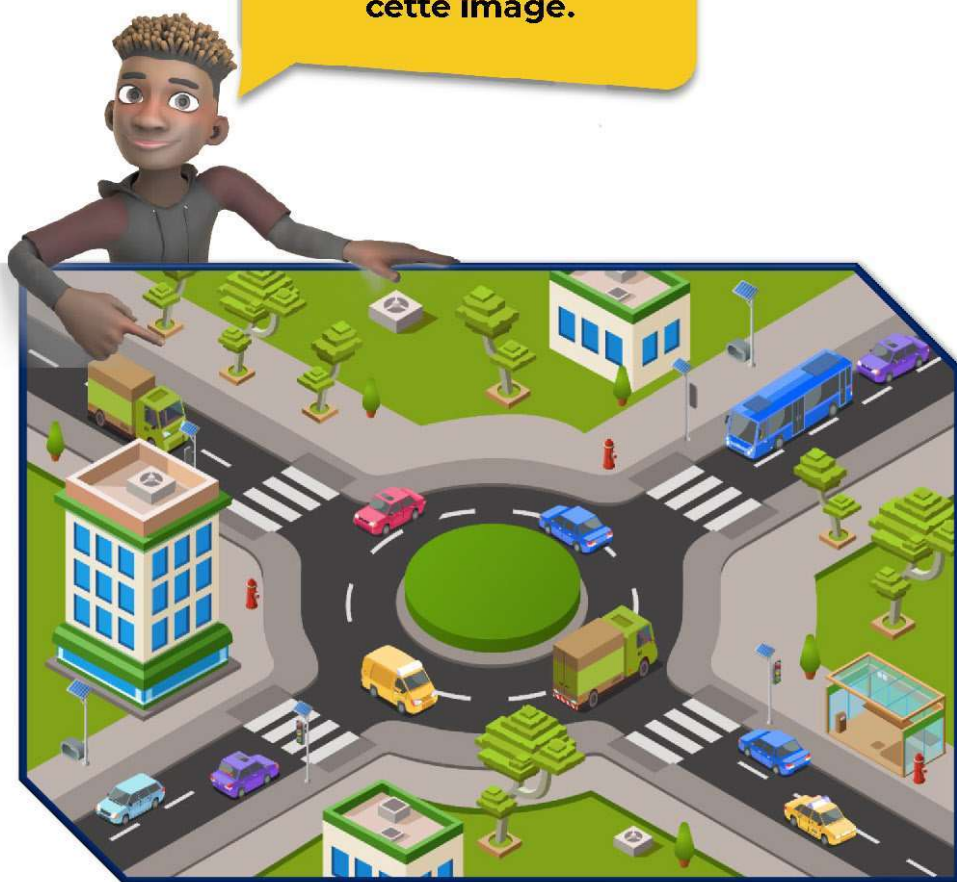


Production Numérique

2D vers 3D



Observer attentivement
cette image.



Citer les
Les objets qui
figurent dans cette
image.



.....

.....

.....

.....

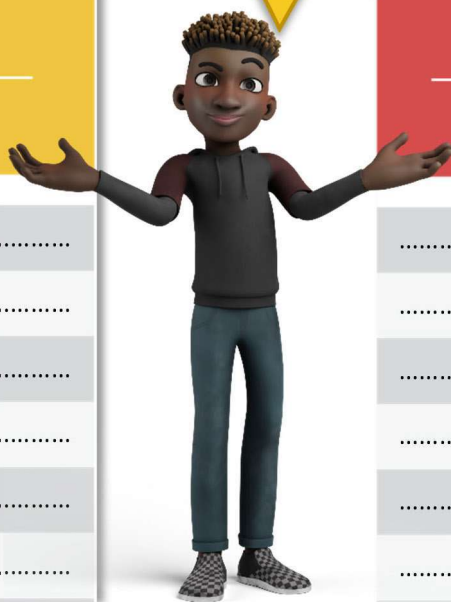
.....

.....

Classer les objets 2D et 3D dans le tableau ci-dessous.

OBJET 3D

OBJET 2D



Scanner le QR code afin de visualiser la capsule et compléter le paragraphe par les mots à partir de la liste pour définir la notion 2D.

LISTE

LA LARGEUR Y, LA LONGUEUR X, AUDIOVISUEL
DEUX DIMENSIONS, PLANE, DESSIN, PEINTURE



LA 2D, QU'EST-CE QUE C'EST ?

La 2D signifie

La présentation d'une forme en 2D est définie par deux données :
..... et

Ainsi une forme en 2D est une forme

La 2D est utilisée dans divers domaines comme :

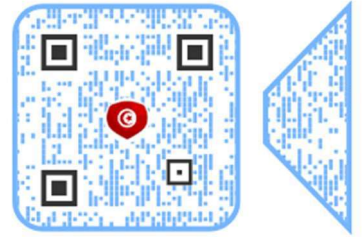




Scanner le QR code et visualiser la capsule afin de compléter le paragraphe par les mots à partir de la liste pour définir la notion **3D**.

LISTE

**LA HAUTEUR, L'IMPRESSION, VOLUME,
TROIS DIMENSIONS, LES BÂTIMENTS**



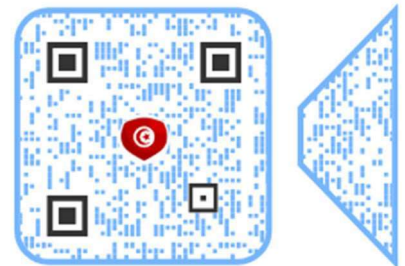
QU'EST-CE QUE LA 3D ?

La **3D** signifie

Avec la **3D**, une troisième donnée est ajoutée : c'est

La modélisation en **3D** donne du à l'objet présenté, afin de montrer chaque détail de ce dernier .

La **3D** est utilisée dans divers domaines comme :
et



Il faut tout d'abord avoir un de
installé dans l'ordinateur, permettant de créer des
en 3D , dans un espace

Ces logiciels sont nombreux, certains sont gratuits d'autres payants, et chacun possède ses propres points forts.





Mener une recherche sur les différents logiciels de modélisation d'objets 3D et compléter les fiches des logiciels suivants :



Nom :

Licence :

Domaine d'utilisation :

Nom :

Licence :

Domaine d'utilisation :



Nom :

Licence :

Domaine d'utilisation :

Nom :

Licence :

Domaine d'utilisation :



Hé, pour bien débiter notre apprentissage dans l'univers de la **3D** on utilisera Google SketchUp et cela pour trois bonnes raisons :

Google SketchUp est sous licence gratuite,

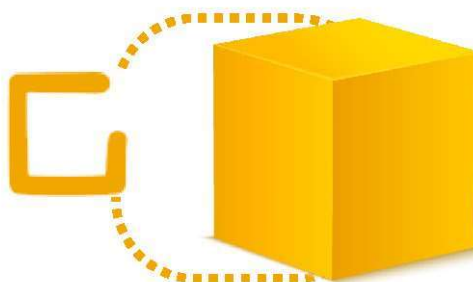
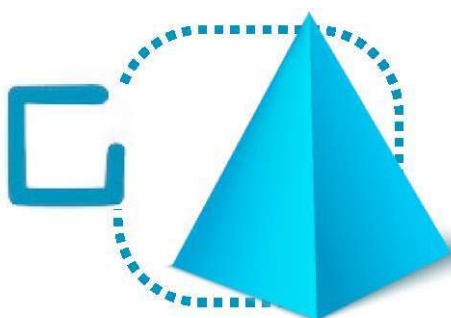
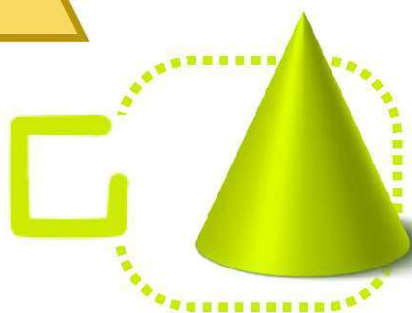
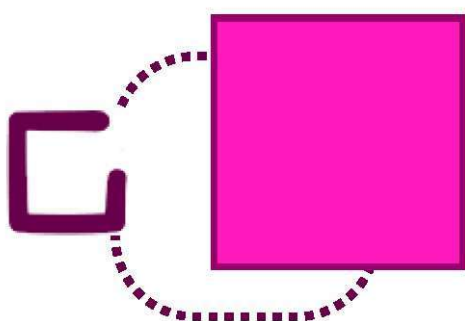
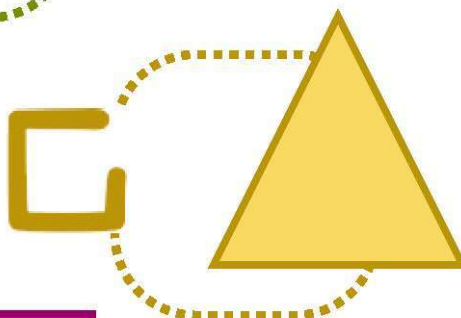
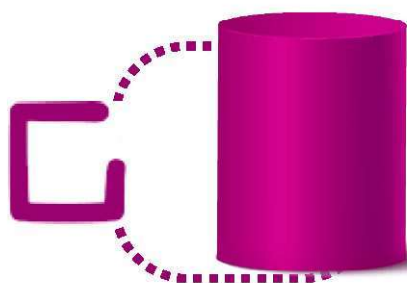
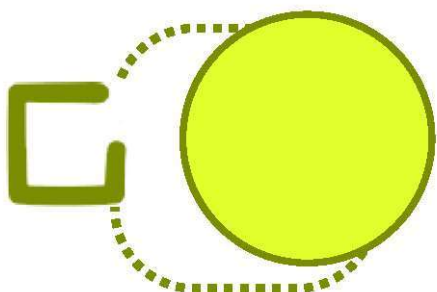
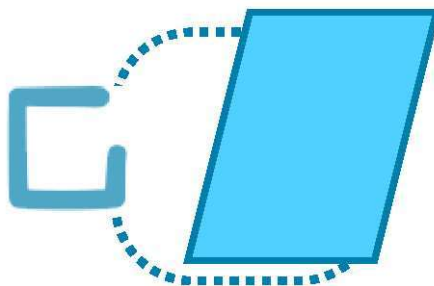
il possède une interface peu complexe et facile à exploiter,

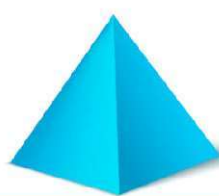
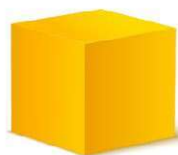
il est polyvalent, et peut être utilisé dans de nombreux secteurs.



AIDEZ- MOI À IDENTIFIER LES FORMES 3D !

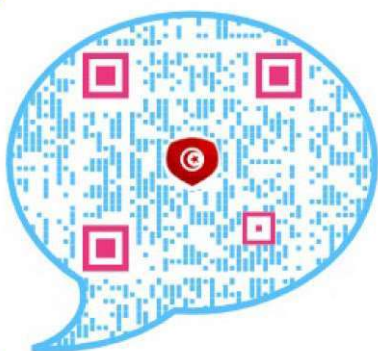
Cocher  chaque image en dessous qui représente la forme d'un **objet 3D**.





Création des Formes Simples

Avec Google SketchUp



Avant la modélisation des **objets 3D** avec SketchUp, il faut paramétrer le logiciel.
En effet il faut choisir **l'unité de mesure**, afficher **le grand jeu d'outils** etc....

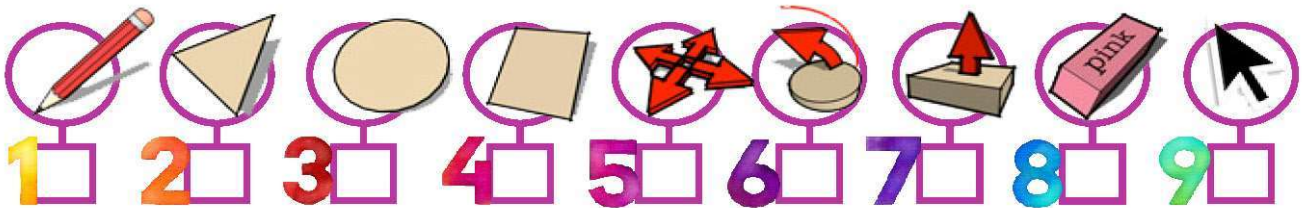
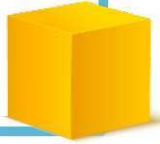


Sur machine



Je coche les outils nécessaires pour modéliser un cube.

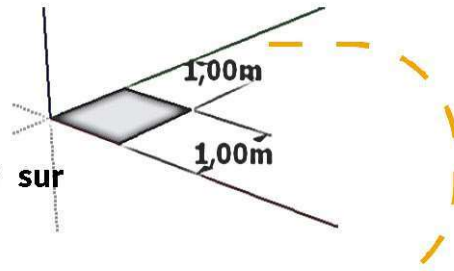
Je complète les étapes par le numéro de l'outil, son nom ou son rôle.



Je dessine un carré en utilisant l'outil

N° nommé **RECTANGLE**.

Je place le carré dans la zone de dessin sur l'origine des trois axes.



Dimensions 1m;1m

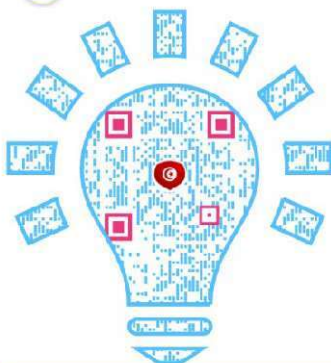
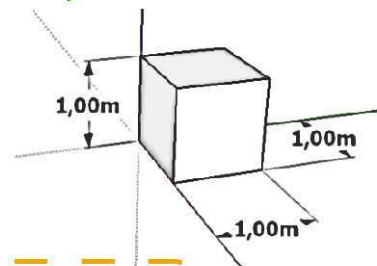
Je saisis les dimensions et je valide par la touche **ENTREE**

Les dimensions sont séparées par un ;

Je donne du volume au carré en utilisant l'outil

N° nommé **POUSSER /TIRER**.

Je saisis la hauteur et je valide.

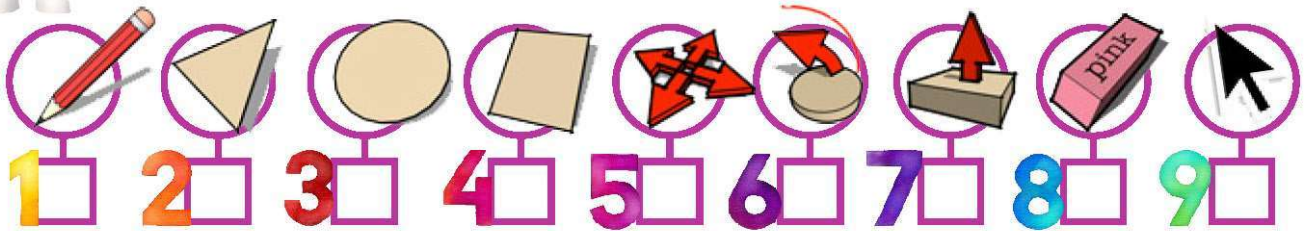


Je peux pivoter la caméra autour de l'objet grâce à l'outil **Orbite**.

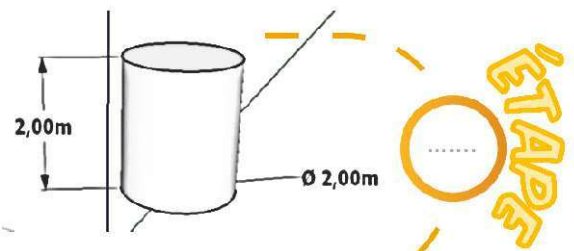




Je coche les outils nécessaires pour modéliser un cylindre.
J'ordonne les actions ci-dessous en précisant le numéro de l'étape afin de modéliser un cylindre.

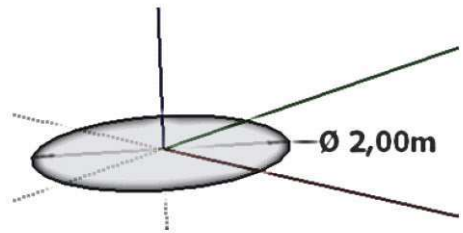


Je donne du volume au cercle dessiné en utilisant l'outil N° 7 nommé **POUSSER/ TIRER**.

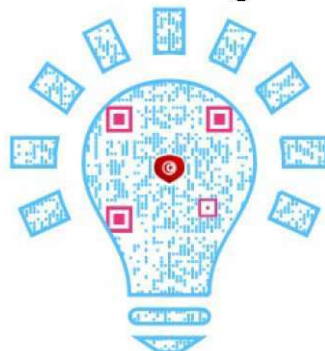


ETAPES

Je dessine un cercle à partir de l'origine du repère en utilisant l'outil N° 3 nommé **CERCLE**.



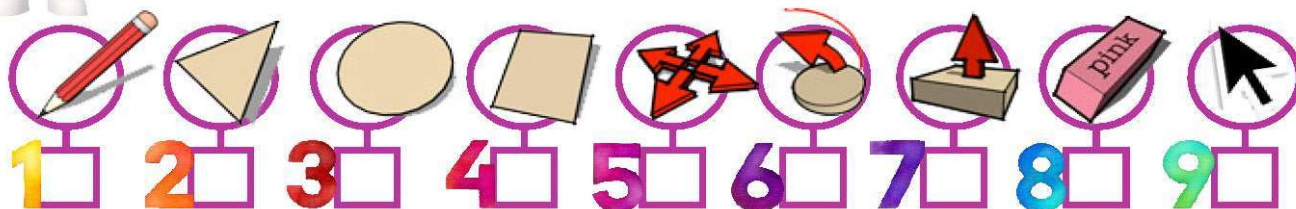
Pour voir l'objet de différentes faces je peux déplacer la caméra horizontalement ou verticalement grâce à l'outil **panoramique** 





Je coche les outils nécessaires pour modéliser un cône.

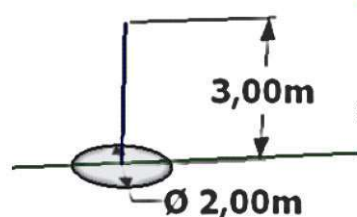
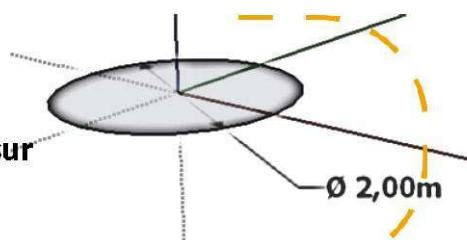
Je complète les étapes par le numéro de l'outil, son nom ou son rôle.



Je dessine un cercle en utilisant l'outil

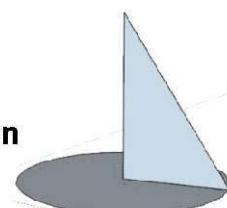
N° nommé **CERCLE**.

Je place le cercle dans la zone de dessin sur l'origine des trois axes.



J'utilise l'outil N° 1 nommé **LIGNE** et je clique sur la flèche de direction « haut » du clavier pour verrouiller l'axe **Bleu**.

Avec l'outil N° je dessine un triangle dans un plan perpendiculaire au plan qui contient le cercle.

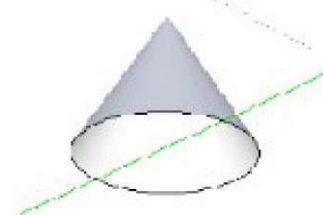


Je sélectionne le cercle avec l'outil **SÉLECTION** N°

J'utilise l'outil N° nommé **SUIVEZ -MOI** et je clique- sur le triangle afin de

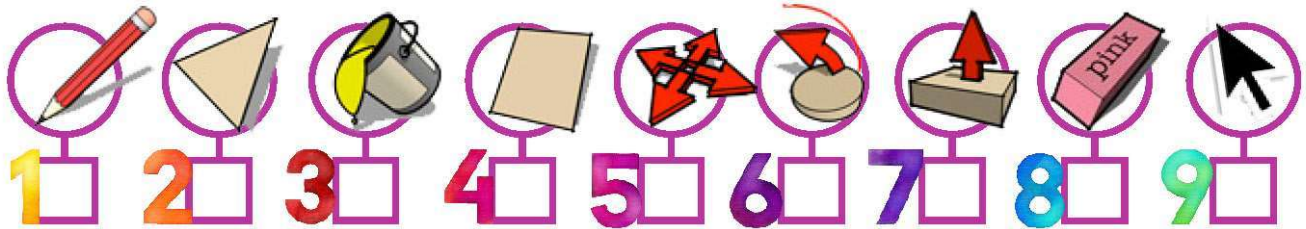
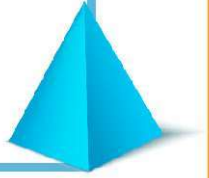
J'utilise l'outil N°8 nommé **LIGNE** afin de fermer la surface du cercle.

J'efface la ligne dessinée dans l'étape précédente.

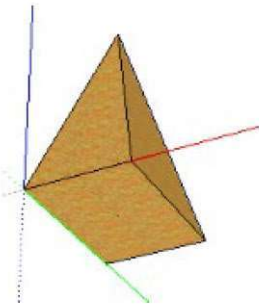




Je coche les outils nécessaires pour modéliser une pyramide.
J'ordonne les actions ci-dessous en précisant le numéro de l'étape afin de modéliser la pyramide.



ÉTAPE



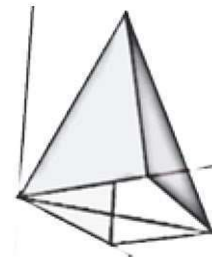
J'utilise l'outil N° 3 nommé **COLORIER** et je clique sur l'option **SÉLECTIONNER**.

Je choisis l'option **Brique et revêtement**.

Je choisis **Brique_brute_foncée**

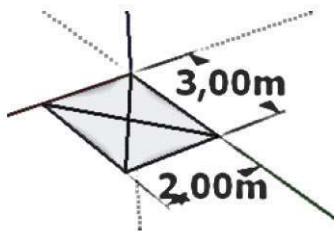
Je clique sur l'objet.

Afin de fermer le rectangle de base, je dessine une diagonale sur le rectangle de base en utilisant l'outil **LIGNE**, puis je l'efface en utilisant l'outil N° 8 nommé **EFFACER**.

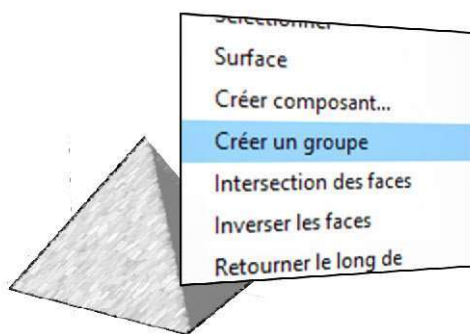


ÉTAPE

ÉTAPE



D'abord je dessine un rectangle de base, ensuite je dessine les deux diagonales du rectangle en utilisant l'outil N° 1 nommé **LIGNE**.



Dans l'objectif de transformer l'objet en une seule entité, Je clique avec le bouton droit de la souris sur l'objet puis je déroule le menu contextuel et je choisis l'option **CRÉER UN GROUPE**.

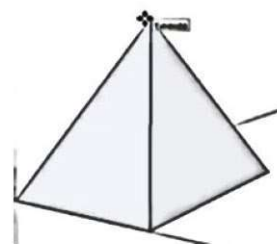


En vue de donner du volume à la pyramide, j'utilise l'outil N° 5 nommé **DÉPLACER** et je clique sur la flèche de direction haut du clavier pour verrouiller le déplacement parallèlement à l'axe bleu.



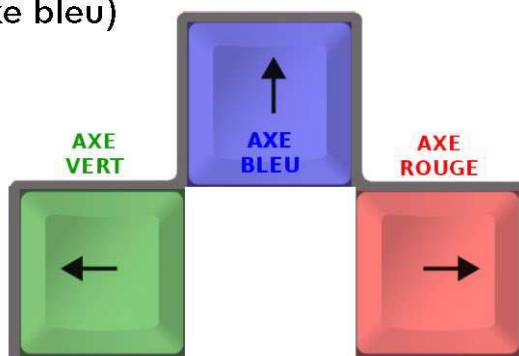
Je sélectionne le centre du rectangle (intersection de deux diagonales) et je tire vers le haut.

Je saisis la valeur de la hauteur et je valide par la touche **ENTREE**.



Lors de l'utilisation de l'outil **déplacer**, on peut bloquer le déplacement selon un axe précis.

Il suffit d'appuyer une fois sur la flèche de direction droite du clavier (axe rouge), gauche (axe vert) ou verticale (axe bleu)

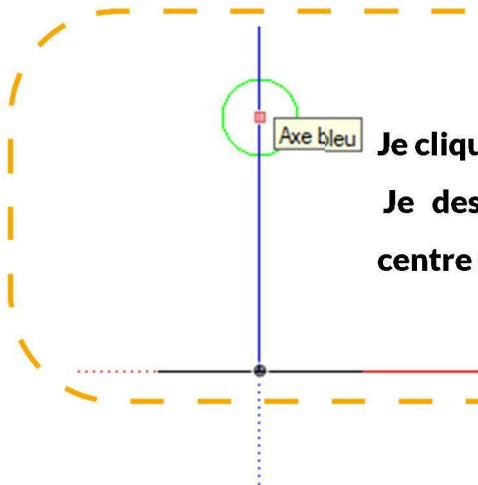
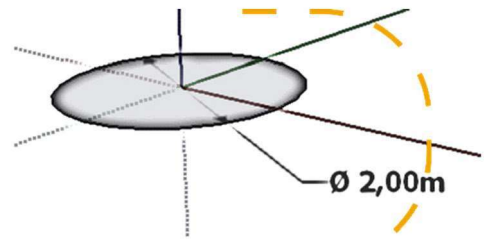




Je coche les outils nécessaires pour modéliser une sphère.
Je complète les étapes par le numéro de l'outil, son nom
ou son rôle.



Je dessine un cercle en utilisant l'outil
N° 3 nommé Je place le cercle dans la
zone de dessin sur l'origine des trois axes.



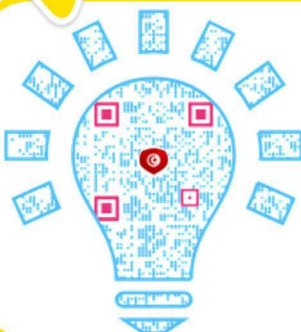
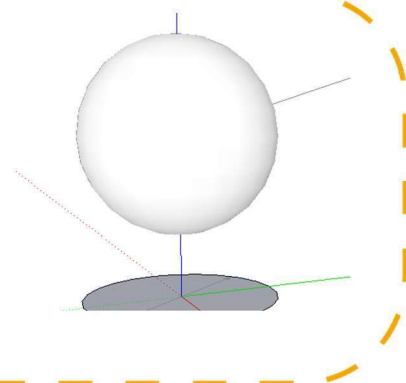
Je clique sur la vue **FACE** grâce à l'outil N°

Je dessine un deuxième cercle de rayon **1m** dont le
centre se situe sur l'axe bleu.

Je sélectionne le premier cercle.

J'utilise l'outil N° nommé **SUIVEZ-MOI**

Je clique sur le deuxième cercle.



J'utilise les vues pour voir l'objet de différentes faces.

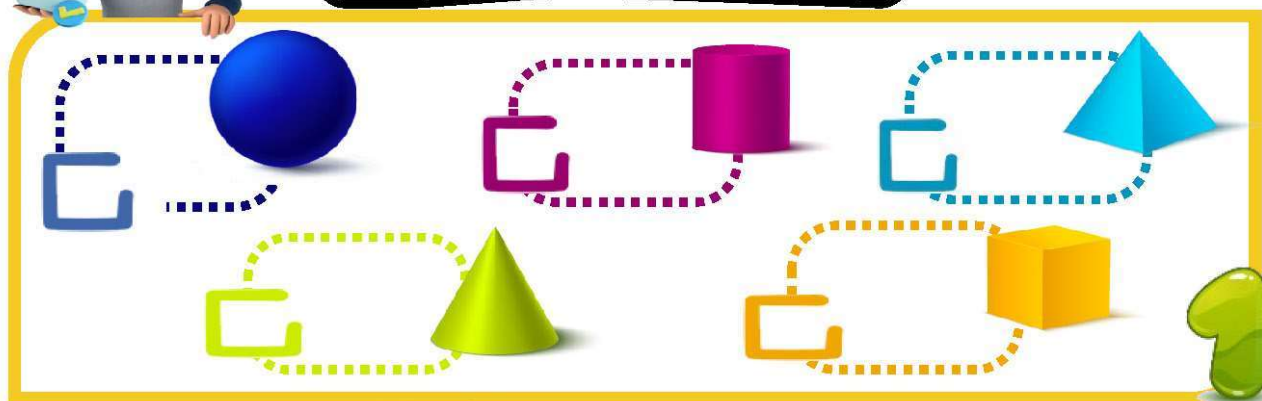




Projet Smart Cross-Road : quelques composants



Cocher  la(les) forme(s) simple(s) à utiliser pour modéliser le panneau de signalisation "STOP"



Soient les composants du panneau de signalisation "STOP", donner les dimensions standards de chaque partie



Les dimensions standards du panneau "STOP" sont :

1) Panneau

.....
.....

2) Pied du panneau

.....
.....



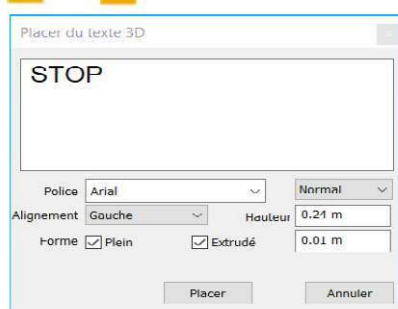
L'outil "Créer un composant"



permet de convertir un objet en un composant réutilisable

Panneau de signalisation " STOP "

Modéliser le panneau de signalisation " **STOP** " en respectant les mesures standards



Ordonner les étapes suivantes afin de modéliser le panneau de signalisation " **STOP** "



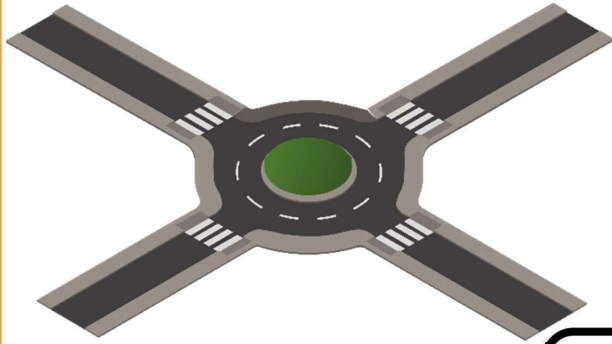
- ☐ Colorier le contour en **blanc** et le reste en **rouge**
- ☐ Dessiner un octogone de côté **40 cm**
- ☐ Insérer le texte **STOP** sur le panneau
- ☐ Appliquer une épaisseur de **2 cm** à l'octogone
- ☐ Faire un décalage interne de **5 cm**



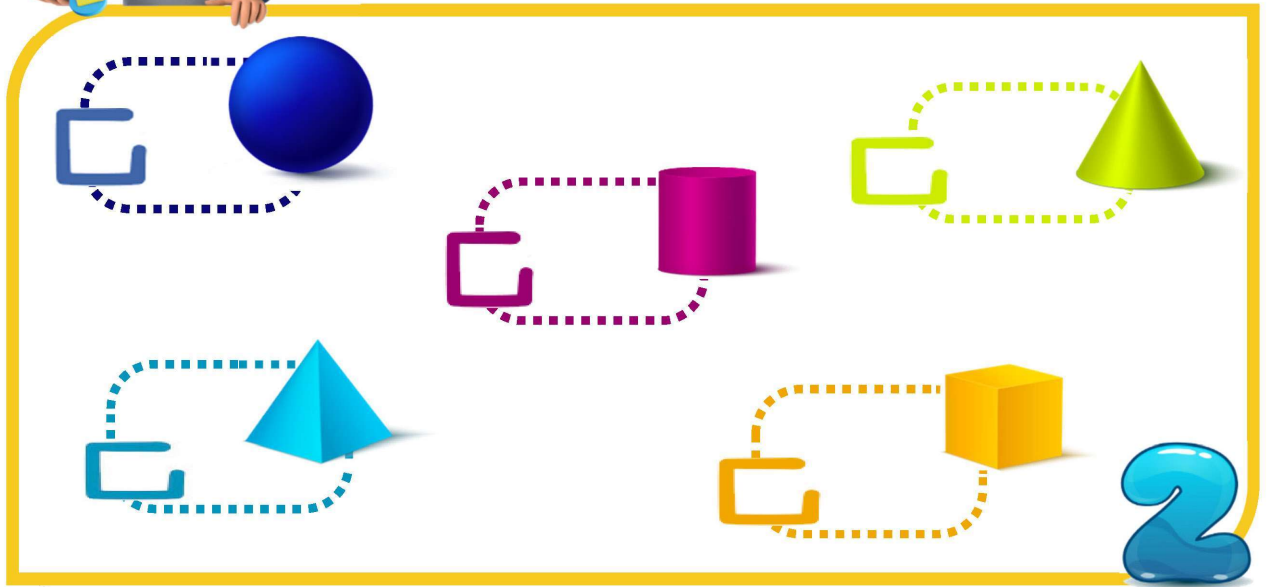
L'outil " **Texte** "  permet d'insérer un texte.

L'outil " **Mise à l'échelle** "  permet d'ajuster la taille du texte.

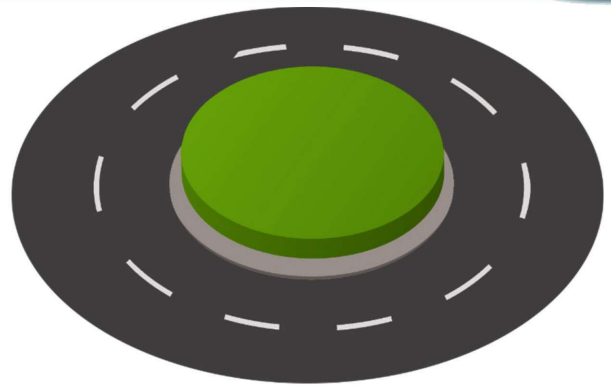
Cross Road



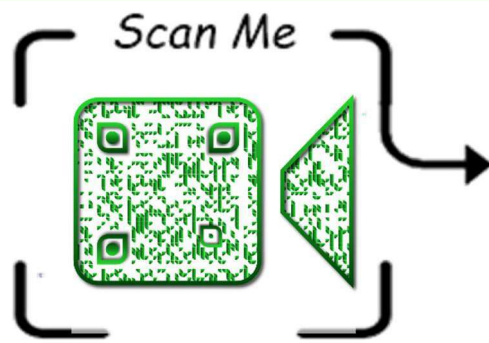
Cocher  la(les) forme(s)
simple(s) à utiliser pour modéliser
le **Cross Road**



Modéliser le "**Rond-point**"
du Smart Cross-Road selon les
dimensions suivantes :



Forme	Dimensions
Cylindre vert	Diamètre : 5m Hauteur : 20 cm
Cercle 1	Diamètre : 6.5m
Cercle 2	Diamètre : 8m
Arc de cercle	Longueur : 20cm Largeur : 10 cm

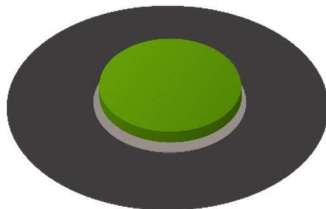
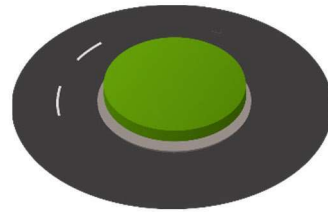


Ordonner les étapes suivantes afin de modéliser le " **Rond-point** "



ETAPES

Je sélectionne l'arc, tout en appuyant sur la touche CTRL je clique sur l'outil pivoter ensuite je fais une rotation.

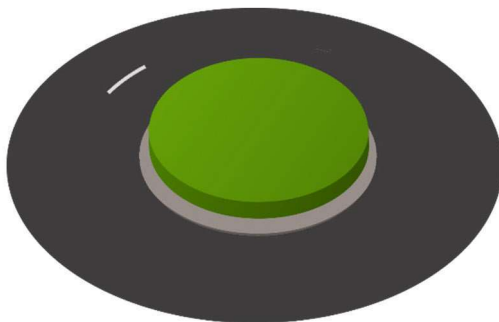


Je dessine deux cercles de même centre et de rayons différents.
J'ajoute un cylindre vert sur le cercle le plus petit.

ETAPES

ETAPES

A la suite je saisis au clavier dans la zone cotation *9



Je dessine un arc de cercle blanc.

ETAPES



L'outil " **Pivoter** "  permet également de créer une ou plusieurs copies de l'objet sélectionné.

Ordonner les étapes suivantes afin de modéliser le " **Passage piéton** "

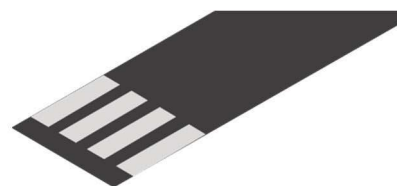


Je sélectionne le rectangle, tout en appuyant sur la touche CTRL, je clique sur l'outil déplacer ensuite je fais un déplacement vers l'autre bord de la route.

ETAPES

A la suite je saisis au clavier dans la zone cotation /4

Distance /4



Je dessine un rectangle blanc de longueur 3m et de largeur 0.5m.

ETAPES

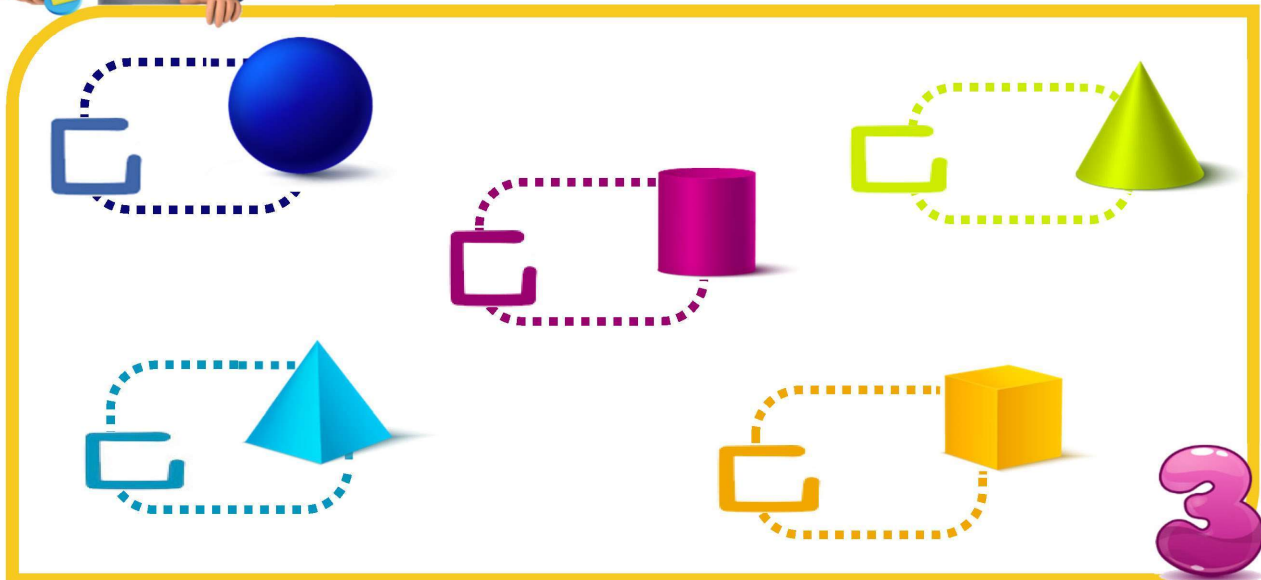


L'outil " **Déplacer** "  permet également de créer une ou plusieurs copies de l'objet sélectionné.

Feu de circulation



Cocher  la(les) forme(s) simple(s) à utiliser pour modéliser le **Feu de circulation**.



Scanner le QR code ci-dessous afin de visualiser la vidéo qui explique comment modéliser le feu de circulation

